

浙江大学



本科生实验报告

课程名称： 自动控制原理

姓 名： 李丰克

学 号： 3230105182

学 院： 控制科学与工程学院

专 业： 自动化控制

指导老师：

实验日期： 2025.4.23

浙江大学实验报告

课程名称: 自动控制原理

指导老师:

成绩:

实验名称: 二阶系统的瞬态响应分析

实验类型: 实验箱

同组学生姓名: 喻晨阳

1 实验目的

- 1、熟悉二阶模拟系统的组成。
- 2、研究二阶系统分别工作在 $\xi = 1, 0 < \xi < 1, \xi > 1$ 三种状态下的单位阶跃响应。
- 3、分析增益 K 对二阶系统单位阶跃响应的超调量 σ_p 、峰值时间 t_p 和调整时间 t_s 。

2 实验原理

电路图为:

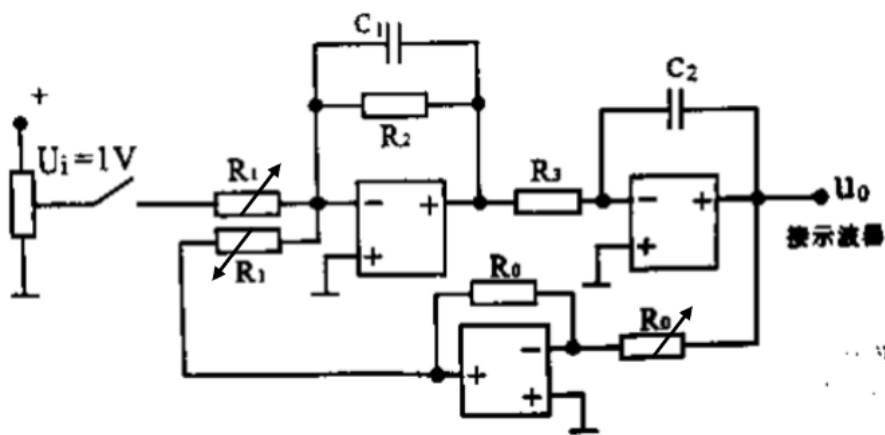
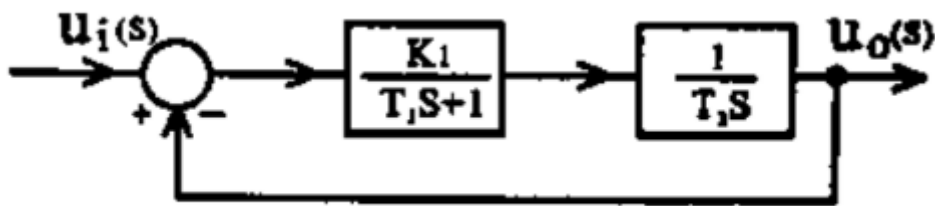


图 1 二阶系统的模拟电路

它由惯性环节, 积分环节和反相器组成, 得到的方框图为:



其中 $K = \frac{R_2}{R_1}$, $T_1 = R_2 C_1$, $T_2 = R_3 C_2$

方框图的闭环传递函数为 $\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{K}{T_1 T_2 s^2 + T_2 s + K}$

二阶系统标准形式为 $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$

调节 K 值可以修改 ξ, ω

当 $0 < \xi < 1$ 时, 欠阻尼, 单位阶跃响应为 $u_0(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_n t} \sin(\omega_d t + \tan^{-1} \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi})$

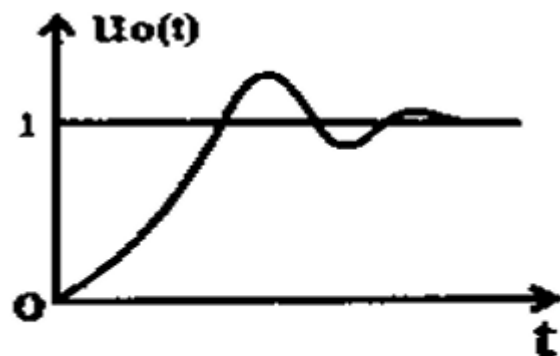


图 3 $0 < \xi < 1$ 时的阶跃响应曲线

当 $\xi = 1$ 时，临界阻尼，单位阶跃响应为 $u_0(t) = 1 - (1 + \omega_n t)e^{-\omega_n t}$

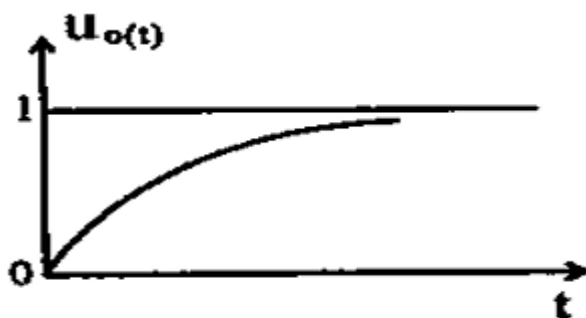


图 4 $\xi = 1$ 时的阶跃响应曲线

当 $\xi > 1$ 时，欠阻尼，单位阶跃响应为与临界阻尼一样的单调指数上升曲线。但是临界上升时间更快。

3 实验内容

调制参数，使开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{0.5s(0.2s + 1)}$$

令输入的 $u(t) = 1V$ ，在示波器上观察不同 K ($K=2$, $K=0.625$, $K=0.5$) 时的单位阶跃响应的波形，并由实验求得相应的 σ_p , t_p , t_s 值

4 实验内容

由开环传递函数，可以得到 $T_2 = R_3 C_2 = 0.5s$, $T_1 = R_2 C_1 = 0.2s$

由此在实验箱上找到适合的参数， $R_0 = 820k\Omega$, $R_2 = 200k\Omega$, $R_3 = 510k\Omega$, $C_1 = C_2 = 1\mu F$ ，大致上满足。

matlab代码

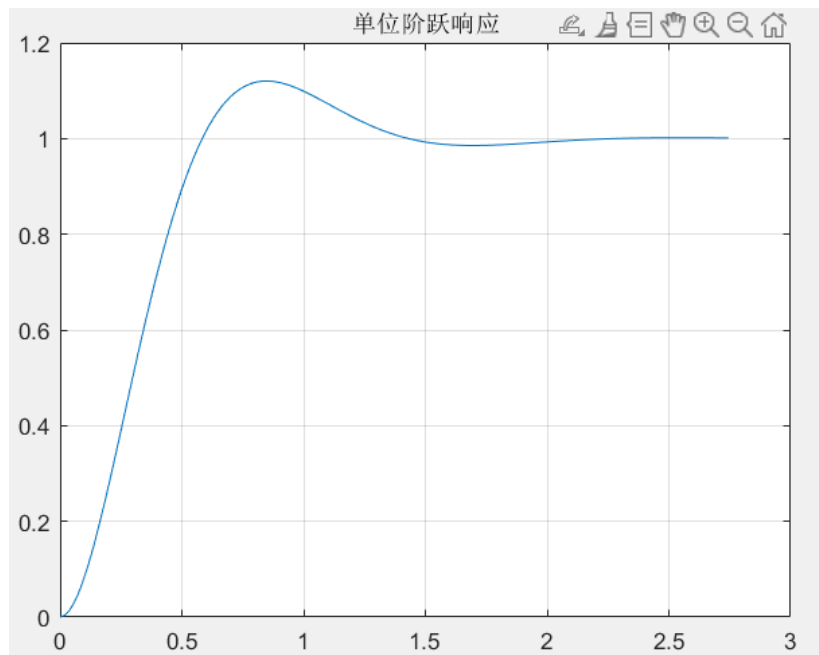
```

s=tf('s');
G=20/(s^2+5*s+20);
[y,t]=step(G);
info=stepinfo(G,'SettlingTimeThreshold',0.05);
fprintf("稳态时间%.8f\n",info.SettlingTime);
figure;
plot(t, y);
title('单位阶跃响应');
grid on;

```

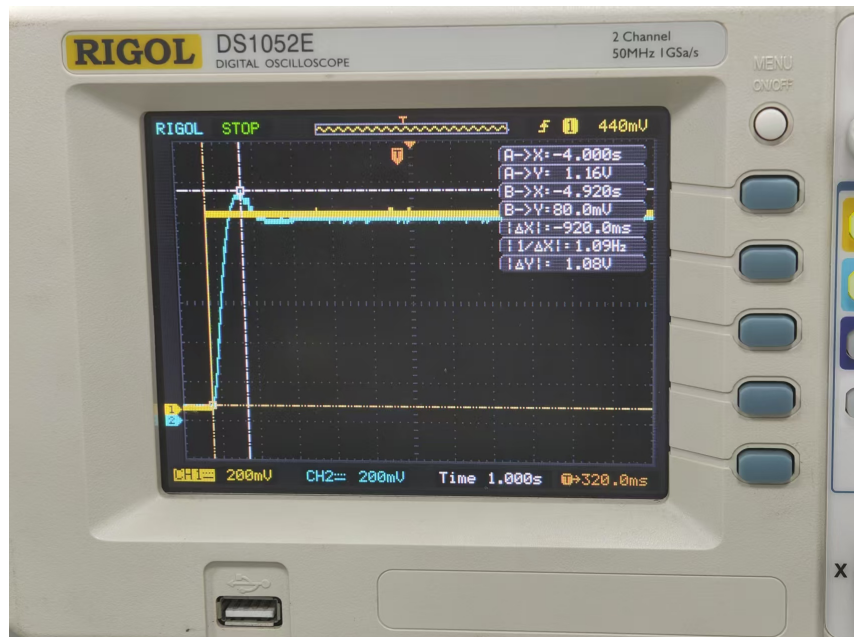
当K=2时，R1=100kΩ

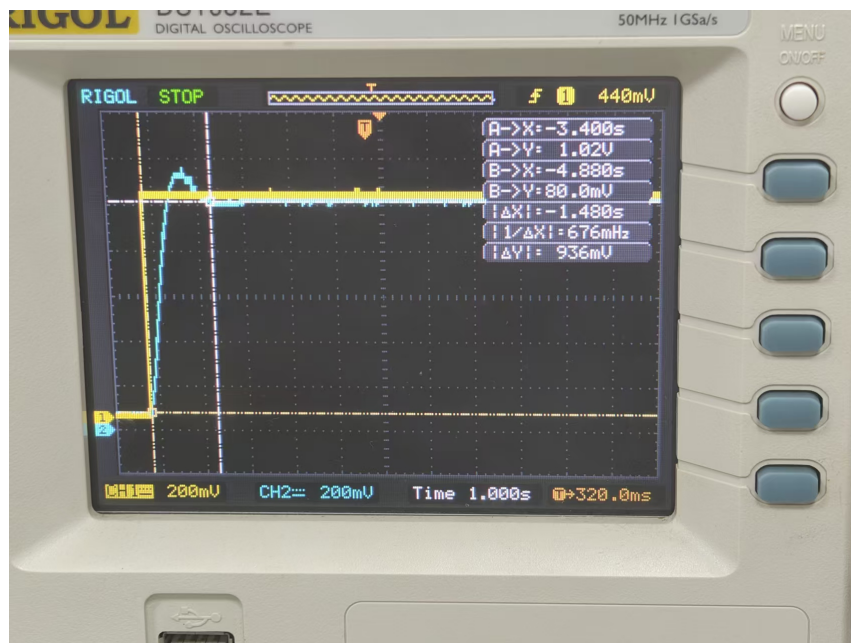
此时欠阻尼，由matlab得出理论上的单位阶跃响应是



此时 $\omega_n = \sqrt{20} = 4.472$, $\xi = \frac{5}{2\omega_n} = 0.559$

此时 $\sigma\% = e^{\frac{-\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}} = 12.0264$, $t_p = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}} = 0.8472s$, $t_s = \frac{3.5}{\xi\omega_n} = 1.4s (\Delta = 5\%)$





由图可得第一个峰值约为1.16V，超调量约16%

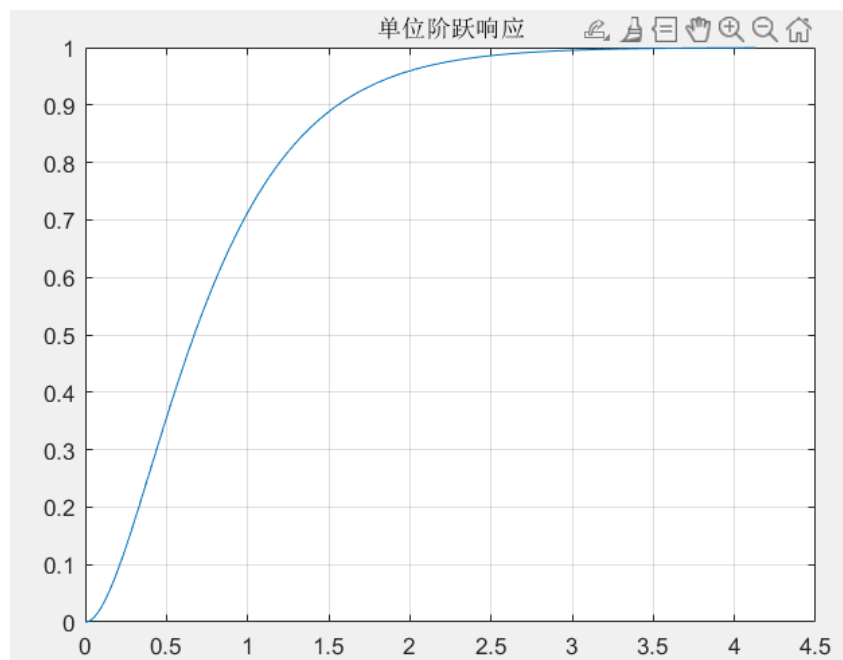
第一个峰值时间为0.92s

调节时间约为1.48s

实验测量值与理论值大致相等，其误差可能来源于示波器光标没调准、 $R_3=510\text{k}\Omega$ 而非 $500\text{k}\Omega$ 、滑动变阻器 R_1 没调准、阶跃输入信号幅度误差等等。

当 $K=0.625$ 时， $R_1=320\text{k}\Omega$

此时临界阻尼，由matlab得出理论上曲线为

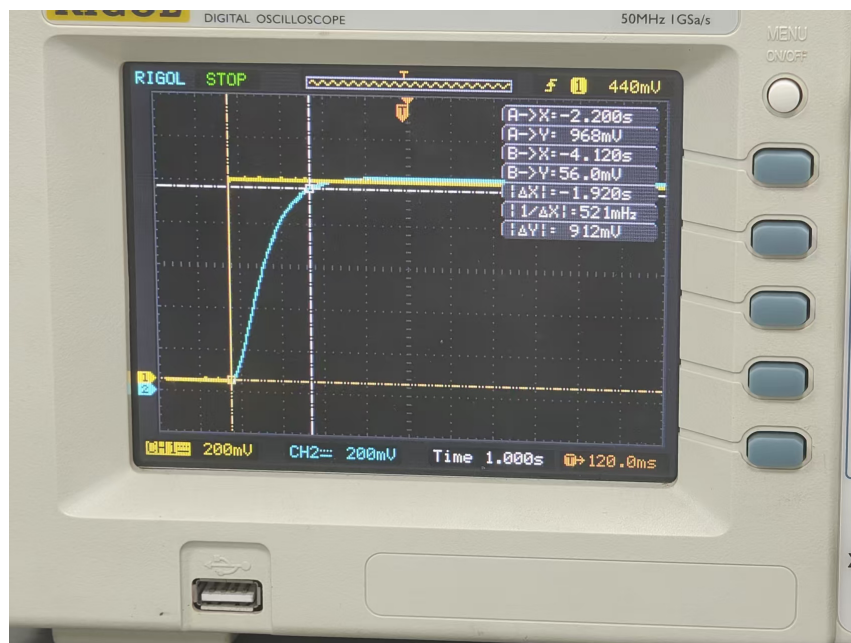


此时 $\omega_n = 2.5, \xi = 1$

此时临界阻尼，由于图象没有振荡，因此没有第一个峰值，故没有超调量 σ 也没有峰值时间 t_p

因为近似公式 $t_s = \frac{3.5}{\xi\omega_n}$ 只适用于欠阻尼，因此用matlab求，得出系统单位阶跃响应的调节时间为

稳态时间1.89756404 (5%)

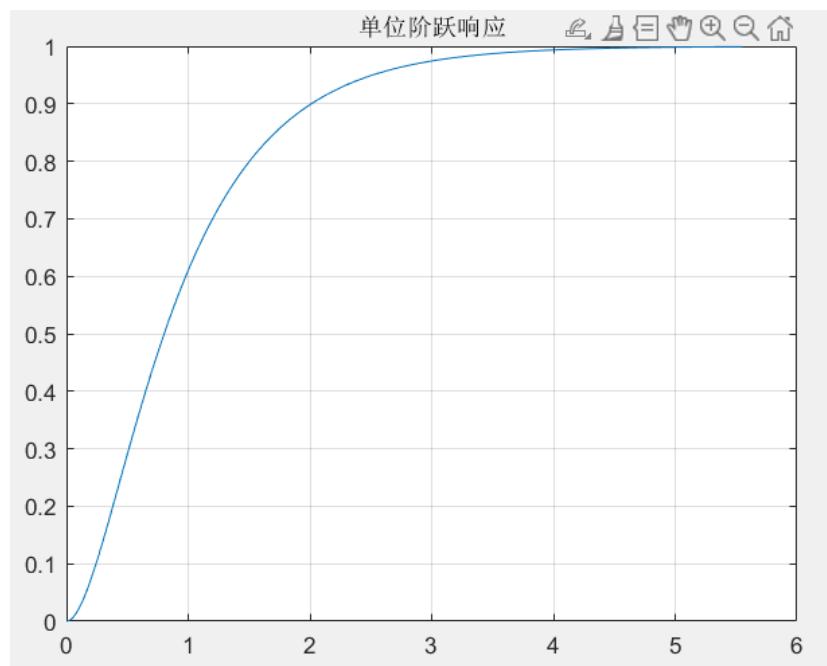


由图可得调节时间为1.920s(5%)

实验测量值与理论值大致相等，其误差可能来源于示波器光标没调准、R3=510kΩ而非500kΩ、滑动变阻器R1没调准、阶跃输入信号幅度误差等等。

当K=0.5, R1=400kΩ

此时过阻尼，由matlab画出理论响应为



此时 $\omega_n = \sqrt{5} = 2.235$, $\xi = \frac{5}{2\omega_n} = 1.118$

此时过阻尼，由于图象没有振荡，因此没有第一个峰值，故没有超调量 σ 也没有峰值时间 t_p

因为近似公式 $t_s = \frac{3.5}{\xi\omega_n}$ 只适用于欠阻尼，因此用matlab求，得出系统单位阶跃响应的调节时间为
稳态时间2.51501435 (5%)



由图得调节时间2.360s(5%)

实验测量值与理论值大致相等，其误差可能来源于示波器光标没调准、 $R_3=510\text{k}\Omega$ 而非 $500\text{k}\Omega$ 、滑动变阻器 R_1 没调准、阶跃输入信号幅度误差等等。

5 思考题

1、如果阶跃输入信号的幅值过大，会在实验中产生什么后果？

因为电路结构主体是运算放大器，所以其输入电压应该按照运放的工作电压标准来调整。当输入电压过大，超过了运放的工作范围，根据三极管的工作特性，可能会使输出饱和和失真。也可能导致系统工作在非线性工作区，导致与理论值有较大偏差，其时域响应分析指标 σ , t_p , t_s 也会受影响，不能准确反映实际特性。如果电压再过大，可能会烧坏芯片。

2、在电子模拟系统中，如何实现负反馈和单位负反馈？

和本实验给的电路图思路一样，首先用若干运放搭建前向通路，最后将输出电压引出接入反相器取反，再接回到输入电压，在这条反馈回路上便可添加不同的运放表示反馈支路上的 $H(s)$ （此处 $H(s)>0$ ），这样就实现了负反馈。

如果要想实现单位负反馈，那么直接将输出电压引出接入等比反相的运放电路，然后直接接回输入电压输入即可。

3、为什么本实验的模拟系统中要用三只运算放大器？

第一个运放用来做惯性环节，第二个用来做积分环节，第三个是反相器用来做负反馈支路取反。用较多的运放分别代表一个基本环节，不仅可以使电路结构逻辑更清晰可读，还可以分担系统负载、便于排查电路结构错误、降低噪声干扰、提高稳定性、便于修改与拓展功能。

6 实验心得

通过本实验，直观看到了二阶系统的单位阶跃响应，同时加深了对动态指标超调量、峰值时间、调节时间的计算公式的印象。直观感受到了不同的 ξ 得到的欠阻尼、临界阻尼、过阻尼系统的区别。尤其是深刻认识到了，临界阻尼与过阻尼因为不振荡，因此并没有第一个峰值，因此没有超调量和峰值时间。而且调节时间的近似时间公式只适用于欠阻尼情况，这说明即使开环传递函数中 $2\xi\omega_n$ 是固定的，其调节时间不一定是固定的，在临界阻尼与过阻尼情况中计算公式会变化。